箱ひげ図とデータの活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　四分位数と箱ひげ図についてまとめます。

(1)　データを小さい順に並べて4等分したときの、3つの区切りの値をまとめて①といいます。そのうち真ん中の値（第2四分位数）は②のことです。また、第3四分位数から第1四分位数をひいた値を③といい、データの④の度合いを表します。

① 四分位数	② 中央値	③ 四分位範囲	④ 散らばり

2　次のデータは、あるクラスの生徒11人の、先週1週間の家庭学習時間を小さい順に並べたものです。

家庭学習時間（時間）

順番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
時間	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14

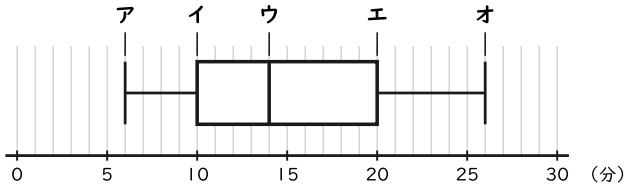
ヒント　中央値（6番目）の前後で5個ずつに分け、それぞれの真ん中（3番目と9番目）の値が第1四分位数・第3四分位数になります。

(1)　中央値は①時間、第1四分位数は②時間、第3四分位数は③時間、四分位範囲は④時間、範囲は⑤時間です。

① 7	② 4	③ 10	④ 6	⑤ 12

3　下の箱ひげ図は、ある部活動の部員15人の通学時間を表したものです。ア～オは、図の各部分をさしています。

部員15人の通学時間



(1)　第1四分位数を表しているのは①、中央値を表しているのは②、最大値を表しているのは③です。また、この15人の通学時間の四分位範囲は④分です。

① イ	② ウ	③ オ	④ 10

考え方

大問2　中央値は6番目の7時間。前後5個ずつの真ん中（3番目・9番目）が第1・第3四分位数。四分位範囲は10－4＝6、範囲は14－2＝12。

大問3　箱の左はし＝第1四分位数（イ）、箱の中の線＝中央値（ウ）、右のひげの先＝最大値（オ）。四分位範囲は20－10＝10分です。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

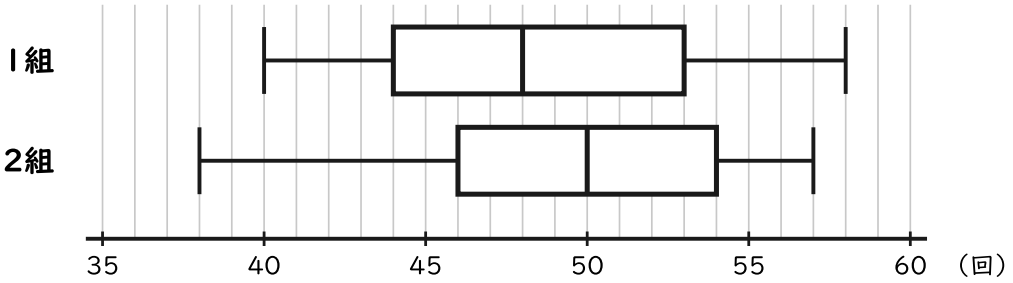
まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

A中学校の2年1組と2組（どちらも15人）が、20秒間の反復横とびをしました。下の箱ひげ図は、2つの組の記録を表したものです。

反復横とびの記録（各組15人）



ヒント　中央値は、15人の記録を小さい順に並べたときの8番目の値です。

(1)　1組の中央値は①回、1組の第3四分位数は②回、2組の最小値は③回です。

① 48　② 53　③ 38

(2)　四分位範囲が大きいのはどちらの組ですか。

ア　1組　　イ　2組

答え　ア

(3)　記録が50回以上の生徒が8人以上いるといえるのは、どちらの組ですか。

ア　1組　イ　2組

答え　イ

(4)　(3)のように判断できるのは、その組の①がちょうど50回だからです。

① 中央値

2

箱ひげ図の見方についてまとめます。

(1)　箱で示された区間には、真ん中に集まる約①のデータが入ります。また、ひげの左はしから右はしまでの長さは、データの②を表します。

① 半数　② 範囲

考え方

大問1　1組は最小値40・第1四分位数44・中央値48・第3四分位数53・最大値58。四分位範囲は1組が53－44＝9回、2組が54－46＝8回で、1組のほうが大きい。2組は中央値（8番目の値）が50回なので、8番目から15番目までの8人は必ず50回以上です。1組は中央値が48回なので、50回以上の生徒は多くても7人です。

大問2　箱の区間＝真ん中の約半数のデータ。ひげをふくめた全体の長さ＝範囲です。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

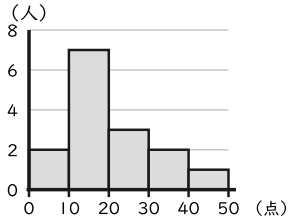
まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

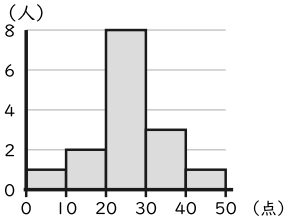
1　**2年生の3つの班（各15人）が、50点満点の計算テストをしました。とうごさんは班ごとの得点をヒストグラム（ア～ウ）と箱ひげ図（①～③）の両方に表しましたが、どれが同じ記録か、分からなくなってしまいました。**

班ごとの得点のヒストグラム（各班15人）

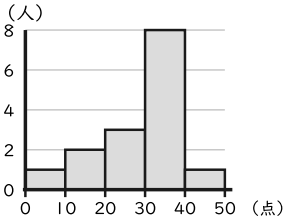
ア



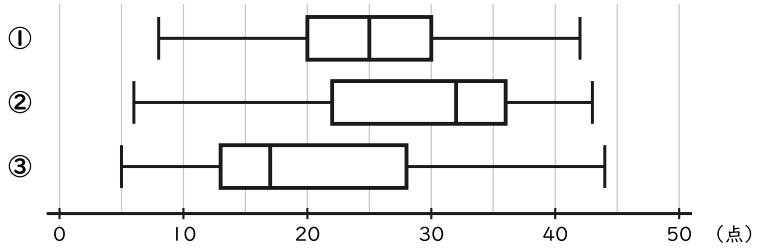
イ



ウ



箱ひげ図（①～③はア～ウのどれかと同じ記録）



とうご　アは山がいちばん左だね。山の位置から中央値の位置が分かりそうだよ。

(1)　とうごさんの考えを続けた次の説明の、㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

アは山がいちばん左＝㋐得点に人が集まっている。だから中央値は3つの中でいちばん㋑なり、箱ひげ図では中央値の線が左に寄る。

㋐ **低い**　㋑ **小さく**

(2)　アと同じ記録の箱ひげ図は①、イは②、ウは③です。また、①の四分位範囲は④点です。

① **③**　② **①**　③ **②**　④ **10**

(3)　箱ひげ図では分からず、ヒストグラムなら分かることはどれですか。

㋐ **ア**　山の形やいくつの山があるか　　**イ**　中央値　　**ウ**　最大値と最小値

答え　**ア**

考え方

大問1　山が左のア→③（中央値17点）、山が中央のイ→①（25点）、山が右のウ→②（32点）。①の四分位範囲は30－20＝10点。山の形はヒストグラムでないと分かりません。

© School Stock

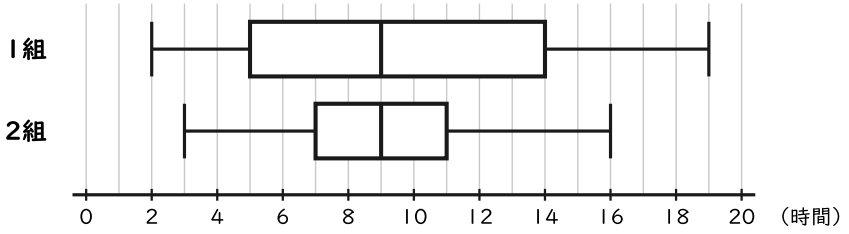
箱ひげ図とデータの活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1　**B中学校の2年1組と2組（どちらも15人）の、1か月間の読書時間を箱ひげ図に表しました。ちなつさんは、図を見てこう考えました。**

1か月間の読書時間（各組15人）



ちなつ　1組のほうが箱が長いから、1組のほうが、読書をした人数が多いんだね。

(1)　箱ひげ図の箱の横の長さが表しているものはどれですか。

ア　データの個数（人数）　　イ　真ん中の約半数のデータの散らばり　　ウ　平均値と中央値の差

答え　イ

(2)　ちなつさんの考えのまちがいを、正しく説明しましょう。

つかうことば　**四分位範囲**　**人数**

（れい）箱の長さは四分位範囲＝真ん中の約半数の散らばりを表していて、人数ではない。
人数はどちらも15人で同じ。

2　**続けて、2人は「読書時間が14時間以上の生徒が4人以上いる」といえる組がどちらかを考えました。**

(1)　どちらの組か選び、「○組の…が～だから、14時間以上の生徒が4人以上いるといえる。」の形で説明しましょう。

見本　「2組の中央値が9時間だから、9時間以上の生徒が8人以上いるといえる。」のように、図から読んだ値と人数を結びつけて書きます。

つかうことば　**第3四分位数**　**4人以上**

（れい）1組。1組の第3四分位数が14時間だから、14時間以上の生徒が4人以上いるといえる。

考え方

大問1　箱の長さ＝四分位範囲は散らばりを表します。人数はどちらの組も15人です。

大問2　1組は第3四分位数（12番目の値）が14時間＝12～15番目の4人が必ず14時間以上。2組は第3四分位数が11時間なのでいえません。

© School Stock